辞書 › 2年後期 › 距離空間 › **距離空間**

距離空間　距離の公理と例・点列の収束・完備性

用語　分野：距離空間　学年：2年後期　★ 最重要

このページを読む前に　ユークリッド空間 $\mathbb{R}^n$　集合の記法　写像と関数　コーシー列

SYNOPSIS　梗概

「距離」が満たすべき 3 つの性質（正値性・対称性・三角不等式）だけを取り出して公理とし、それを満たす関数 d をもつ集合を距離空間と呼ぶ。数直線や $\mathbb{R}^n$ だけでなく、関数の集合にも距離が入り、点列の収束やコーシー列（基本列）、完備性を同じ言葉で論じられるようになる。

NOTATION　記号　**このページで使う記号と約束**

- X：空でない集合。$X \times X := \{(x, y) \mid x, y \in X\}$（直積集合）。
- $d : X \times X \to \mathbb{R}$：距離関数。$(X, d)$：距離空間（集合と距離の組）。
- 点列 $\{x_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset X$：各 $k \in \mathbb{N}$ に $x_k \in X$ を対応させたもの（X の元は数とは限らないので「数列」ではなく「点列」と呼ぶ）。
- $C(I)$：区間 I 上の実数値連続関数全体。$B(I)$：I 上の有界な実数値関数全体。
- $N = N(\varepsilon) \in \mathbb{N}$：$\varepsilon > 0$ に応じて決まる番号。

1　距離の公理

数直線では $|x - y|$、平面では $\sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$ で 2 点の離れ具合を測った。これまでの収束の議論で使ったのは、距離の値そのものではなく、次の 3 つの性質だけだった。そこでこの 3 つを公理として採用し、「距離」をもつ集合一般について収束を考える。

DEF. 1.1　*(距離空間)*　★ 最重要

$X \neq \emptyset$ を集合とする。写像 $d : X \times X \to \mathbb{R}$ が次の 3 条件をみたすとき、d を X 上の**距離関数**（距離）という。

1. （正値性）すべての $x, y \in X$ で $d(x, y) \geq 0$。さらに $d(x, y) = 0 \iff x = y$。
2. （対称性）すべての $x, y \in X$ で $d(x, y) = d(y, x)$。
3. （三角不等式）すべての $x, y, z \in X$ で $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$。

距離関数の定められた集合 X を**距離空間**といい、(X, d) と書く。

定義

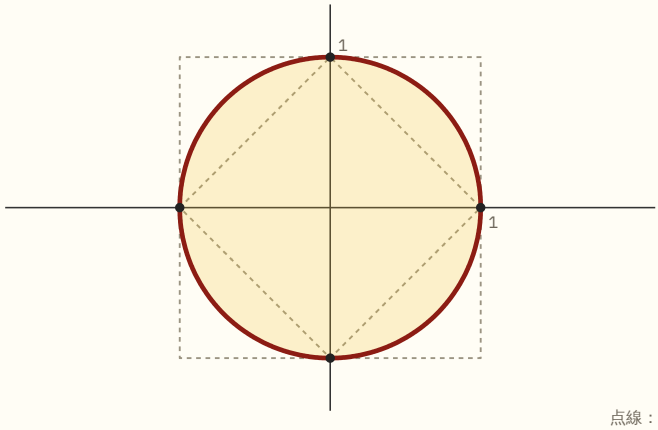
NOTE　メモ　**言い換え**

(1) は「距離は 0 以上で、0 になるのは同じ点どうしだけ」、(2) は「行きと帰りの距離は同じ」、(3) は「寄り道すると近くはならない」。$\mathbb{R}^n$ のユークリッド距離はこの 3 つをすべてみたす（ノルムの性質より $d(x, y) = \|x - y\|$）。距離空間論は $\mathbb{R}^n$ をモデルにしている。

2 距離空間の例

Ex. 2.1 *($\mathbb{R}$ と $\mathbb{R}^n$)*

1. $\mathbb{R}$ に $d(x,y) := |x-y|$ を入れたもの。(3) は距離の三角不等式。
2. $\mathbb{R}^n$ に $d_2(x,y) := \|x-y\| = \left(\sum_j (x_j - y_j)^2\right)^{1/2}$ を入れたもの（ユークリッド距離）。
3. $\mathbb{R}^n$ に $d_1(x,y) := \sum_j |x_j - y_j|$、あるいは $d_\infty(x,y) := \max_j |x_j - y_j|$ を入れたもの。同じ集合でも距離の入れ方は一つではない。



点線：p = 1, 2, ∞ の単位球

図 1 $\mathbb{R}^2$ で原点からの距離が 1 以下の点の集合（単位球）。d_2 では円、d_1 では菱形、d_∞ では正方形になる（点線）。p を動かすと、$d_p(x,y) = (|x_1-y_1|^p + |x_2-y_2|^p)^{1/p}$ の単位球が変わる。$p < 1$ では単位球がへこみ、三角不等式が成り立たなくなる（距離にならない）。

Ex. 2.2 *(離散距離)*

任意の集合 $X \neq \emptyset$ に $d(x,y) := 0$ $(x = y)$、$d(x,y) := 1$ $(x \neq y)$ と定めると距離になる。(1)(2) は定義から明らか。(3)：$x, y, z \in X$ とする。$d(x,z) = 0$ なら右辺は 0 以上なので成り立つ。$d(x,z) = 1$ なら $x \neq z$ なので、$x = y$ と $y = z$ が同時に成り立つことはない（同時に成り立てば $x = z$）。よって $d(x,y), d(y,z)$ の少なくとも一方は 1 で、右辺 $\geq 1 = d(x,z)$。

Ex. 2.3 *(有界関数の空間と上限距離)*

区間 $I \subset \mathbb{R}$ 上の有界な実数値関数全体を $B(I)$ とし、$d_\infty(f,g) := \sup_{x \in I} |f(x) - g(x)|$（$f, g \in B(I)$）と定める。$|f-g| \leq |f| + |g|$ は有界なので上限は実数である。(1)：$d_\infty(f,g) = 0$ なら各 x で $0 \leq |f(x) - g(x)| \leq 0$、すなわち $f = g$。(2) は $|f(x) - g(x)| = |g(x) - f(x)|$。(3)：各 $x \in I$ で $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)| \leq d_\infty(f,g) + d_\infty(g,h)$。右辺は x によらない上界なので、左辺の上限をとっても成り立つ。$I = [a,b]$ なら $C(I) \subset B(I)$（連続関数は有界）で、$d_\infty(f,g) = \max_{x \in I} |f(x) - g(x)|$（最大値の定理）。一様収束はこの距離での収束である。

Ex. 2.4 *(連続関数の空間と積分距離)*

$I=[a,b]$ とし、$f,g\in C(I)$ について $d_1(f,g):=\int_a^b |f(x)-g(x)|\,dx$ と定めると距離になる。積分は $|f-g|\in C(I)$ なので意味をもつ。(2) は明らか。(1)：$d_1\geq 0$ は単調性。$d_1(f,g)=0$ なら、$|f-g|$ は連続で非負かつ積分が 0 なので恒等的に 0（連続性を使う問題）、すなわち $f=g$。(3)：$|f-h|\leq |f-g|+|g-h|$ を積分して、単調性と線形性から $d_1(f,h)\leq d_1(f,g)+d_1(g,h)$。

注意：連続性を外すと (1) が崩れる。たとえば $f=0$ と、一点だけ値を変えた関数 g は $\int|f-g|=0$ だが $f\neq g$。L^p 空間で「ほとんど至るところ等しい関数を同一視する」のはこのためである。

Ex. 2.5 *(部分空間（距離の制限))*

(X,d) が距離空間で $Y\subset X, Y\neq\emptyset$ なら、d を $Y\times Y$ に制限した $d|_{Y\times Y}$ は Y 上の距離になる（3 条件は X のすべての点で成り立つので、特に Y の点で成り立つ）。たとえば $(0,1]$ や $\mathbb{Q}$ は、$\mathbb{R}$ の距離 $|x-y|$ で距離空間になる。

3 点列の収束とコーシー列

Def. 3.1 *(点列の収束)* ★ 最重要

距離空間 (X,d) の点列 $\{x_k\}\subset X$ が $x\in X$ に**収束する**とは、

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall k\in\mathbb{N},\quad k\geq N\Longrightarrow d(x_k,x)<\varepsilon$$

が成り立つことをいう。このとき x を**極限点**（極限）といい、$\lim_{k\to\infty}x_k=x$ または $x_k\to x$ と書く。言い換えると、実数列 $d(x_k,x)\to 0$ のことである。

Prop. 3.2 *(極限の一意性)* 重要

距離空間の点列の極限は、存在すればただ一つである。

Proof. 証明

1. $x_k\to x, x_k\to y$ とする。三角不等式と対称性より $0\leq d(x,y)\leq d(x,x_k)+d(x_k,y)=d(x_k,x)+d(x_k,y)\to 0$。はさみうちより $d(x,y)=0$（$d(x,y)$ は k によらない定数）、公理 (1) より $x=y$。

∎

Def. 3.3 *(基本列（コーシー列))* ★ 最重要

距離空間 (X,d) の点列 $\{x_k\}$ が**基本列**（コーシー列）であるとは、

$$\forall\varepsilon>0,\ \exists N=N(\varepsilon)\in\mathbb{N}\ \text{ s.t. }\ \forall k,l\geq N,\quad d(x_k,x_l)<\varepsilon$$

が成り立つことをいう。

Prop. 3.4 *(収束列は基本列)* 重要

距離空間で収束する点列は基本列である。

Proof. 証明

1. $x_k\to x$ とし、$\varepsilon>0$ に対し $k\geq N$ で $d(x_k,x)<\frac{\varepsilon}{2}$ となる N をとる。$k,l\geq N$ なら $d(x_k,x_l)\leq d(x_k,x)+d(x,x_l)<\varepsilon$（三角不等式と対称性）。

Def. 3.5 *(完備距離空間)*

★ 最重要

距離空間 (X, d) の任意の基本列が X の中に極限点をもつとき、(X, d) は**完備**であるという。

Ex. 3.6 *(完備な例とそうでない例)*

1. $\mathbb{R}$（$|x-y|$）、$\mathbb{R}^n$（d_2）は完備（実数の完備性・$\mathbb{R}^n$ の完備性）。
2. $(0,1]$（$|x-y|$）は完備でない：$x_k = \frac{1}{k}$ は $\mathbb{R}$ で 0 に収束するので基本列だが、$(0,1]$ の中に極限をもたない（もし $x \in (0,1]$ に収束すれば、$\mathbb{R}$ での極限の一意性より $x = 0$ となり矛盾）。
3. $\mathbb{Q}$（$|x-y|$）は完備でない：$\sqrt{2}$ に収束する有理数列（たとえば $\sqrt{2}$ の小数展開を k 桁で切ったもの）は基本列だが、極限 $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$。
4. $C([a,b])$ は d_∞ で完備（バナッハ空間）だが、d_1 では完備でない（例）。同じ集合でも、距離によって完備かどうかが変わる。

Crux 核心

完備性は「近づき合う点列には、必ず行き先が空間の中にある」という性質である。行き先の値がわからなくても、基本列であることさえ示せば存在が保証される。バナッハの不動点定理は、この性質を使って方程式の解の存在を示す。

Q 距離空間とノルム空間の違いは？

A 距離空間は「集合＋距離」で、足し算やスカラー倍は要らない。ノルム空間は「線形空間＋ノルム（長さ）」で、$d(x,y) := \|x-y\|$ と定めると距離空間になる。関数解析では主にノルム空間を扱い、距離空間の言葉（開集合・閉包・完備性）をそのまま借りる。

4 問題

Prob. 4.1 *(基本)*

難易度 ●○○

$\mathbb{R}^n$ の $d_1(x,y) = \sum_j |x_j - y_j|$ と $d_\infty(x,y) = \max_j |x_j - y_j|$ が距離であることを示せ。

解答欄

Prob. 4.2 *(標準)*

難易度 ●●○

離散距離空間 (X, d) において、基本列はある番号から先で一定（$x_k = x_N, k \geq N$）であることを示し、離散距離空間は完備であることを示せ。

解答欄

問題